

1 physical validation plan

물리 검증·안전 인증·통전 승인이 아니다. E-stop, lid/service interlock, branch fuse, 독립 thermal fuse를 정상 firmware와 독립 구현하고 exact donor 정격·배선·보호소자를 실측 확인하기 전 통전하지 않는다.

Revision: final-design-fabrication-closure-v0.8 · 상태: DIGITAL_DOCUMENT / PHYSICAL_NOT_RUN / USER_APPROVAL_REQUIRED

1.1 상태 전이

assembly complete → electrical inspection complete → safe for low-voltage logic → safe for motors → safe for heaters → safe to process plastic. 앞 단계의 서명·측정 증거와 별도 사용자 승인이 없으면 다음 단계로 이동하지 않는다.

1.2 절차

Gate 1 cutter coupon → Gate 2 safety/drive → Gate 3 hot-zone leak/relief → Gate 4 gauge/forming → Gate 5 full spool 순으로 독립 evidence와 pass/fail을 남긴다. Simulation 결과는 시험 결과 칸에 복사하지 않는다.

1.3 Checklist

- ☐ 작업자·검토자·날짜·장비 ID
- ☐ 입력 조건·측정값·원시 증거 경로
- ☐ Pass/fail 기준과 결과
- ☐ 다음 단계 승인 또는 lockout 복귀